

LES 9 TEMPS DU CHAPITRE

Ouverture	1
Diagnostic	2
Activités	3
Cours	5
Méthodes	9
Entraînement	13
TD	23
Auto-évaluation	27
Évaluation	31

1

CHAPITRE 1

Dérivation locale

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer un taux de variation et interpréter un nombre dérivé.
- ▶ C2 — Je sais déterminer graphiquement un nombre dérivé.
- ▶ C3 — Je sais déterminer l'équation d'une tangente.
- ▶ C4 — Je sais utiliser l'équation de la tangente pour des approximations.
- ▶ C5 — Je sais utiliser l'approximation affine d'une fonction.

Un cycliste roule sur une route vallonnée. Sa vitesse à chaque instant est le nombre dérivé de sa position. Comment passer de la position à la vitesse, et inversement ?

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

VOCABULAIRE

Taux de variation

Il mesure la variation moyenne de f lorsque la variable passe de a à b .

RENOI

Méthode M1 · p. 7

1.1 Taux de variation et sécantes

DÉFINITION TAUX DE VARIATION

Soit f une fonction définie en deux réels distincts a et b . Le **taux de variation** de f entre a et b est le nombre

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il mesure la variation moyenne de f lorsque la variable passe de a à b .

Exemple. Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux de variation vaut

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

En moyenne, l'image augmente de 4 lorsque x augmente de 1 sur cet intervalle.

Contre-exemple. L'expression $\frac{f(a) - f(a)}{a - a}$ n'est pas un taux de variation : le dénominateur est nul. Il faut deux abscisses distinctes.

Propriété Pente de la sécante. Dans un repère, la droite passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ de la courbe de f est une **sécante**. Son coefficient directeur est le taux de variation de f entre a et b .

Exemple. Les points $A(1; 1)$ et $B(3; 9)$ de la courbe de la fonction carré déterminent une sécante de coefficient directeur 4.

Contre-exemple. La droite verticale passant par A n'est pas la sécante AB : elle ne passe pas en général par B et n'a pas de coefficient directeur.

POINT D'APPUI

Toujours conserver le même ordre : « arrivée moins départ » au numérateur et au dénominateur. Les deux signes se correspondent.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\frac{f(b) - f(a)}{b}$ oublie la distance horizontale entre les deux abscisses. Il faut diviser par $b - a$, et non par b .

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser une seule différence, par exemple $\frac{f(b) - f(a)}{a - b}$, change le signe du résultat. On fixe l'ordre a puis b dans les deux lignes.

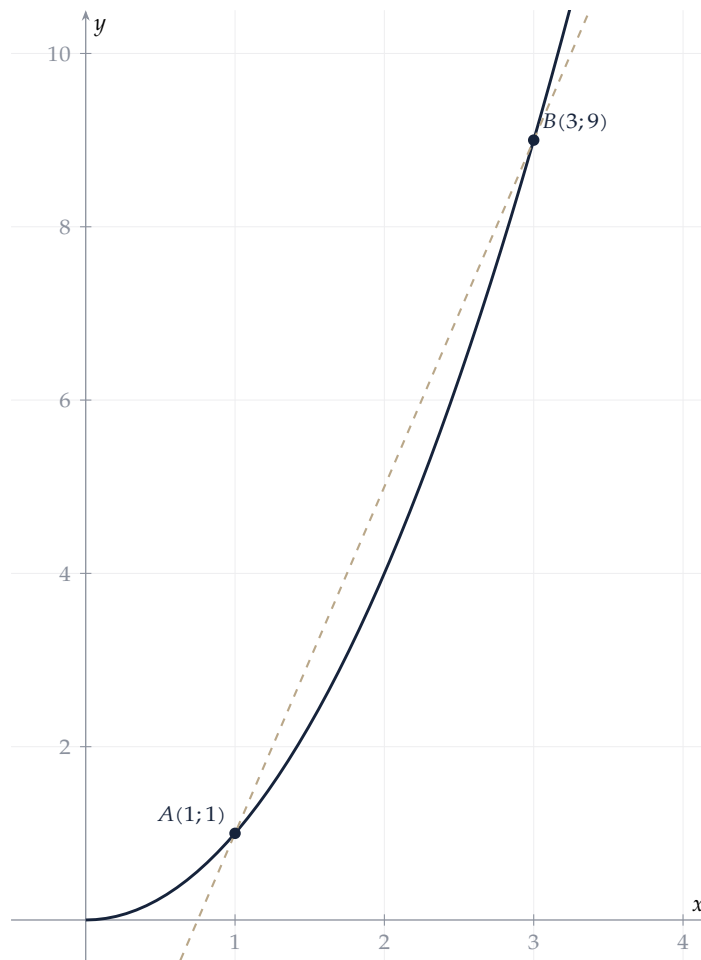


Figure 1 — Sécante à la courbe de la fonction carré. La sécante (AB) a pour pente le taux de variation $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 4$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le taux de variation avec $f(b) - f(a)$. Cette dernière quantité est une variation d'image; le taux de variation compare aussi cette variation à celle de x .

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour une position $d(t)$ exprimée en mètres, le taux de variation entre deux instants est $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$, une vitesse moyenne en mètres par seconde. Lorsque l'intervalle de temps se resserre autour d'un instant, ces vitesses moyennes préparent la notion de vitesse instantanée étudiée dans la section suivante.

1.2 Du taux de variation au nombre dérivé

DÉFINITION NOMBRE DÉRIVÉ

Soit f une fonction et a un réel. Lorsque les taux de variation de f entre a et $a+h$ se rapprochent d'un même nombre lorsque h est très proche de 0, ce nombre est le **nombre dérivé** de f en a . On le note $f'(a)$.

VOCABULAIRE

Nombre dérivé

Lorsque les taux de variation de f entre a et $a+h$ se rapprochent d'un même nombre lorsque h est très proche de 0, ce nombre est le **nombre dérivé** de f en a . On le note $f'(a)$.

Exemple. Pour la fonction carré, au voisinage de 2, les taux de variation $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ sont proches de 4 lorsque h est proche de 0. On retient $f'(2) = 4$.

Contre-exemple. Le nombre $f'(2)$ ne se calcule pas en remplaçant h par 0 dans le quotient : ce quotient n'est alors pas défini.

Propriété Interprétation géométrique. Si $f'(a)$ existe, il est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Exemple. Si $f'(3) = -2$, la tangente descend de 2 unités quand on avance d'une unité : sa pente est négative.

Contre-exemple. Une pente négative ne signifie pas que toutes les images de f sont négatives ; elle indique seulement un comportement local de la courbe.

POINT D'APPUI

On passe des sécantes à la tangente : les sécantes utilisent deux points, la tangente décrit la direction de la courbe en un seul point.

POINT D'APPUI

En cinématique, une vitesse moyenne se calcule sur un intervalle ; une vitesse instantanée est interprétée à un instant précis.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : « $f'(a) = f(a)$. » **Correction :** $f(a)$ est l'ordonnée du point de la courbe ; $f'(a)$ est la pente de la tangente en ce point.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : « La vitesse instantanée est la distance parcourue. » **Correction :** si d est une distance, $d'(t)$ est une vitesse ; l'unité est par exemple m/s.

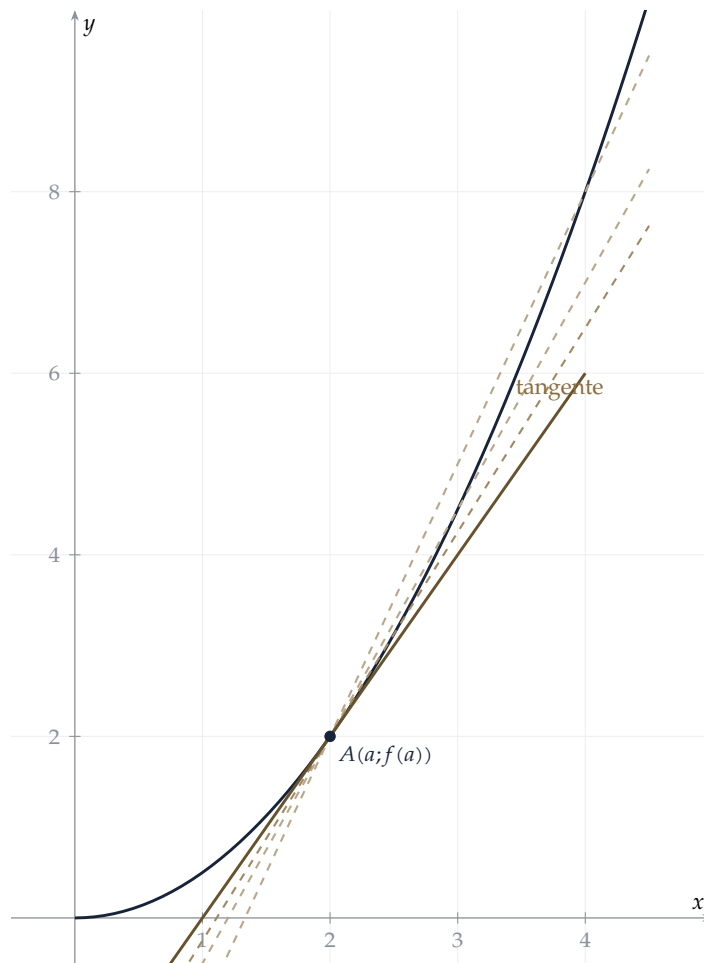


Figure 2 — Sécantes convergeant vers la tangente. Les sécantes (pointillés) convergent vers la tangente (trait plein or) lorsque $h \rightarrow 0$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour $f(x) = x^2$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = 2a + h$ pour $h \neq 0$. Ces nombres sont aussi proches que l'on veut de $2a$ lorsque h se rapproche de 0. Ainsi $f'(a) = 2a$; ce calcul éclaire l'intuition sans imposer une définition formelle de limite.

EXERCICE RÉSOLU

MÉTHODE M1 — CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Quand l'utiliser. Je l'utilise lorsque l'énoncé demande un taux de variation, une variation moyenne, une pente de sécante ou une vitesse moyenne entre deux instants.

La méthode pas à pas.

1. Je repère les deux abscisses distinctes a et b .
2. Je calcule séparément $f(a)$ et $f(b)$.
3. J'écris $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ sans changer l'ordre.
4. Je simplifie et j'indique l'unité si le contexte en fournit une.

Exemple résolu. ① Pour $g(x) = 2x^2 - 1$, calculons le taux de variation entre 1 et 4. ② $g(1) = 1$ et $g(4) = 31$. ③ Ainsi

$$\frac{g(4) - g(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 1}{3} = 10.$$

Le taux de variation de g entre 1 et 4 est 10.

REPÈRES DE RÉOLUTION

- ① Point de départ de la résolution.
- ② Je calcule les deux images.
- ③ Je conserve l'ordre 1 puis 4.

Les pièges.

- Écrire $\frac{31-1}{4}$: il manque -1 au dénominateur.
- Écrire $\frac{1-31}{4-1}$: les deux différences ne suivent plus le même ordre.
- Écrire seulement $31 - 1 = 30$: c'est la variation d'image, pas le taux de variation.

Vérifier son résultat. Je vérifie que le signe est cohérent avec le sens de variation observé. Ici g augmente sur $[1; 4]$ et le résultat 10 est positif.

S'entraîner. S'entraîner : ex. 1, 2, 7 p. 9

À VOUS DE JOUER

Application 5 min

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 4.

Application 6 min

Pour $g(x) = 2x + 1$, calculer le taux de variation entre 0 et 4.

Application 15 min

On considère la fonction carré $f(x) = x^2$.

1. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3, entre 2 et 4, entre 0 et 5.
2. Conjecturer une formule donnant le taux de variation de f entre deux réels distincts a et b en fonction de a et b .
3. Démontrer cette conjecture en factorisant $b^2 - a^2$.
4. En déduire que la sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur $a + b$.

EXERCICES

1 ♦♦♦ 5 min

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 4.

→ M1 · Corrigé p. 15

2 ♦♦♦ 6 min

Pour $g(x) = 2x + 1$, calculer le taux de variation entre 0 et 4.

→ M1 · Corrigé p. 15

3 ♦♦♦ 8 min

Soit $f(x) = x^2 + 2x$.

- Calculer le taux de variation de f entre 3 et $3 + h$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$.
- Vers quelle valeur semblent tendre ces taux lorsque h se rapproche de 0 ?
- En déduire $f'(3)$.

→ M2 · Corrigé p. 15

4 ♦♦♦ 8 min

On considère $f(x) = 3x^2$.

- Exprimer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ en fonction de h (pour $h \neq 0$).
- En déduire la valeur de $f'(2)$.

→ M2 · Corrigé p. 15

5 ♦♦♦ 15 min

Un objet en chute libre a parcouru une distance $d(t) = 5t^2$ mètres après t secondes.

- Calculer $d(3)$ et $d(3,1)$. En déduire le taux de variation de d entre 3 et 3,1.
- Exprimer $\frac{d(3+h) - d(3)}{h}$ en fonction de h pour $h \neq 0$.
- En déduire $d'(3)$.
- Interpréter $d'(3)$ dans le contexte de la chute libre. Préciser l'unité.

→ M2 · Corrigé p. 15

6 ♦♦♦ 12 min

Soit $f(x) = x^3$.

- Développer $(1+h)^3$.
- En déduire l'expression de $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ en fonction de h pour $h \neq 0$.
- Déterminer $f'(1)$.
- La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

→ M2 · Corrigé p. 15

7 ♦♦♦ 15 min

Calculatrice

On considère la fonction carré $f(x) = x^2$.

- Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3, entre 2 et 4, entre 0 et 5.
- Conjecturer une formule donnant le taux de variation de f entre deux réels distincts a et b en fonction de a et b .
- Démontrer cette conjecture en factorisant $b^2 - a^2$.
- En déduire que la sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur $a + b$.

→ M1 · Corrigé p. 15

8 ♦♦♦ 12 min

Un véhicule part à l'arrêt. On note $d(t)$ la distance parcourue, en kilomètres, après t heures de trajet. On relève $d(0) = 0$, $d(2) = 80$ et $d(5) = 275$.

- Calculer le taux de variation de d entre 0 et 2. Interpréter le résultat en précisant son unité.
- Calculer le taux de variation de d entre 2 et 5. Interpréter.
- Le véhicule a-t-il roulé plus vite en moyenne sur les deux premières heures ou sur les trois suivantes ? Justifier.

→ M1 · Corrigé p. 15

9 ♦♦♦ 15 min

Une entreprise fabrique des pièces mécaniques. Le coût total de production, en euros, pour q pièces fabriquées est modélisé par la fonction C définie sur $[0 ; 500]$. On sait que $C(100) = 850$ et $C(200) = 1500$.

- Calculer le taux de variation de C entre 100 et 200.
- Ce taux de variation s'appelle le **coût moyen par pièce supplémentaire** sur cet intervalle. Interpréter la valeur obtenue par une phrase.
- La sécante à la courbe de C passant par les points d'abscisses 100 et 200 a-t-elle un coefficient directeur positif ou négatif ? Justifier sans tracer la courbe.

→ M1 · Corrigé p. 15

10 ♦♦♦ 20 min

Python

On pose $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$. On fixe $a = 1$.

- Pour $h = 1$, $h = 0,5$ et $h = 0,1$, calculer le taux de variation de f entre a et $a + h$, puis celui de g entre a et $a + h$.
- Que semble-t-il se passer lorsque h se rapproche de 0 ? Formuler une conjecture.
- Exprimer, pour tout $h \neq 0$, le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ en fonction de h .
- Justifier que ces taux se rapprochent de 2 lorsque h se rapproche de 0. Comparer avec le résultat obtenu pour g .
- Interpréter géométriquement : que peut-on dire de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 et de la droite représentant g ?

→ M1 · Corrigé p. 15

11 ♦♦♦ 20 min

On veut déterminer $f'(a)$ pour la fonction carré $f(x) = x^2$, où a est un réel quelconque.

- Développer $(a+h)^2$ et en déduire $f(a+h) - f(a)$.
- Exprimer $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
- En déduire $f'(a)$ pour tout réel a .
- Que vaut $f'(0)$? $f'(-1)$? $f'(5)$?
- Pour quelle valeur de a a-t-on $f'(a) = 0$? Interpréter géométriquement.

→ M2 · Corrigé p. 15

12 ♦♦♦ 20 min

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Vérifier que, pour $h \neq 0$ et $1 + h > 0$:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

2. En déduire $f'(1)$.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
4. Cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, en quel point ?

→ M2 · Corrigé p. 15

13 ♦♦♦ 8 min

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.
2. On souhaite tracer cette tangente sur un quadrillage. La tangente passe par le point $A(2; 5)$ avec une pente de 3 : lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Donner les coordonnées d'un deuxième point B de la tangente.
3. Lire l'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4.

→ M3 · Corrigé p. 15

14 ♦♦♦ 8 min

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On sait que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 passe par les points $A(1; 3)$ et $B(4; 0)$.

1. Déterminer la valeur de $f(1)$.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente.
3. En déduire la valeur de $f'(1)$.

→ M3 · Corrigé p. 15

15 ♦♦♦ 12 min

Calculatrice

La température T (en °C) dans un local technique est modélisée par une fonction du temps t (en heures), pour $t \in [0; 24]$. On dispose de la courbe de la fonction T sur cet intervalle.

On a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 6$. Cette tangente passe par les points de coordonnées $(6; 18)$ et $(10; 14)$.

1. Déterminer la valeur de $T(6)$. Interpréter ce résultat dans le contexte.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 6.
3. En déduire la valeur de $T'(6)$.
4. Interpréter le signe de $T'(6)$ dans le contexte de l'exercice. Rédiger une phrase utilisant les unités appropriées.

→ M3 · Corrigé p. 15

16 ♦♦♦ 15 min

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On donne :

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = 4, \quad f'(3) = 2.$$

1. Déterminer l'équation de la tangente T_1 à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Déterminer l'équation de la tangente T_2 à la courbe de f au point d'abscisse 3.
3. Les droites T_1 et T_2 sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

→ M3 · Corrigé p. 15

17 ♦♦♦ 20 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et sa courbe représentative $\mathcal{D}$ (la parabole).

Soit P le point de coordonnées $(0; -1)$.

1. Vérifier que le point P n'appartient pas à la courbe $\mathcal{D}$.
2. Soit a un réel. Écrire l'équation de la tangente T_a à $\mathcal{D}$ au point d'abscisse a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles la tangente T_a passe par le point P .
4. En déduire les coordonnées des points de $\mathcal{D}$ où la tangente passe par P .

→ M3 · Corrigé p. 15

18 ♦♦♦ 20 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 6x - 1$.

1. Soit a un réel. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a , puis préciser son coefficient directeur.
2. Existe-t-il un point de la courbe de f en lequel la tangente est parallèle à $\mathcal{D}$? Justifier.
3. Si oui, déterminer les coordonnées de ce point et écrire l'équation de la tangente correspondante.

→ M3 · Corrigé p. 15

19 ♦♦♦ 8 min

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Vérifier que la tangente passe bien par le point $(1; 3)$.

→ M4 · Corrigé p. 15

20 ♦♦♦ 8 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 .

→ M4 · Corrigé p. 15

FAIRE LE POINT

QCM d'auto-évaluation — Dérivation : point de vue local

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.
Entourez la lettre correspondante.

6. [Q6] Un mobile a pour position $d(t) = 3t^2 + t$ (en mètres, t en secondes). Le nombre $d'(2)$ représente :
- A. La distance parcourue à $t = 2$.
 - B. La vitesse instantanée à $t = 2$.
 - C. La vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = 2$.
 - D. L'accélération à $t = 2$.

C1 — Taux de variation et pente de sécante

1. [Q1] Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. Quel est le taux de variation de f entre 1 et 3 ?
- A. $\frac{f(3)}{3} = 3$
 - B. $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 4$
 - C. $f(3) - f(1) = 8$
 - D. $\frac{3-1}{f(3)-f(1)} = \frac{1}{4}$
2. [Q2] Le taux de variation de f entre a et $a+h$ ($h \neq 0$) est :
- A. $f(a+h) - f(a)$
 - B. $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
 - C. $\frac{h}{f(a+h)-f(a)}$
 - D. $f(a+h) \times h$
3. [Q3] Un cycliste parcourt $f(t)$ mètres en t secondes. Le taux de variation de f entre $t = 10$ et $t = 20$ représente :
- A. La distance parcourue entre $t = 10$ et $t = 20$.
 - B. La vitesse à l'instant $t = 15$.
 - C. La vitesse moyenne entre $t = 10$ et $t = 20$.
 - D. L'accélération entre $t = 10$ et $t = 20$.

C3 — Lecture graphique et construction de la tangente

7. [Q7] Sur un graphique, la tangente à la courbe de f au point $A(2;5)$ passe aussi par le point $B(4;9)$. Alors $f'(2)$ vaut :
- A. $\frac{9}{4} = 2,25$
 - B. $\frac{9-5}{4-2} = 2$
 - C. $9 - 5 = 4$
 - D. $\frac{4-2}{9-5} = 0,5$
8. [Q8] La tangente en un point de la courbe est horizontale. Cela signifie que :
- A. $f(a) = 0$
 - B. $f'(a) = 0$
 - C. $f'(a) = 1$
 - D. $f(a) = f'(a)$

C2 — Nombre dérivé, pente et vitesse instantanée

4. [Q4] Le nombre dérivé $f'(a)$ est :
- A. La pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .
 - B. La pente de la sécante entre a et b .
 - C. L'ordonnée du point d'abscisse a sur la courbe.
 - D. La valeur de f au point le plus proche de a .
5. [Q5] Soit $f(x) = x^2$. On pose $t(h) = \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$. Quelle est la forme simplifiée de $t(h)$ pour $h \neq 0$?
- A. $4 + h$
 - B. $2h$
 - C. $h + 2$
 - D. $4h$

9. [Q9] Pour construire la tangente en $A(a; f(a))$, il faut connaître :
- Uniquement $f(a)$.
 - Uniquement $f'(a)$.
 - Le point A et la pente $f'(a)$.
 - Deux points quelconques de la courbe.
12. [Q12] Pour vérifier que la tangente en a est correcte, on peut notamment :
- Vérifier que $y(0) = f(0)$.
 - Vérifier que $y(a) = f(a)$ et que le coefficient directeur est $f'(a)$.
 - Vérifier que $y(a) = 0$.
 - Vérifier que $y(a) = f'(a)$.

C4 — Équation de la tangente

10. [Q10] L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :
- $y = f'(a) \cdot x + f(a)$
 - $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
 - $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
 - $y = f'(x)(x - a) + f(a)$
11. [Q11] Soit $f(3) = 7$ et $f'(3) = -2$. L'équation de la tangente en $x = 3$ est :
- $y = -2x + 7$
 - $y = -2(x - 3) + 7$
 - $y = 7(x - 3) - 2$
 - $y = -2x + 3$

C5 — Approximation linéaire

13. [Q13] Si $f(a) = 4$ et $f'(a) = 3$, alors $f(a + h) \approx$:
- $3h$
 - $4 + 3h$
 - $3 + 4h$
 - $7h$
14. [Q14] L'approximation $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$ est d'autant plus fiable que :
- h est grand.
 - h est proche de 0.
 - $f'(a)$ est nul.
 - $a = 0$.
15. [Q15] On sait que $\sqrt{4} = 2$ et que la dérivée de $\sqrt{x}$ en $x = 4$ vaut $\frac{1}{4}$. Alors $\sqrt{4,06} \approx$:
- 2,06
 - 2,015
 - $2,06 \times \frac{1}{4}$
 - 2,6

Correction et diagnostics

Question	Capacité	Réponse	Distracteurs — erreur type et renvoi
Q1	C1	B	A : quotient $f(b)/b$ au lieu de $(f(b) - f(a))/(b - a)$ — renvoi M1 C : numérateur seul, dénominateur oublié — renvoi M1 D : quotient inversé — renvoi M1
Q2	C1	B	A : accroissement de f seul, sans diviser par h — renvoi M1 C : quotient inversé — renvoi M1 D : produit au lieu d'un quotient — renvoi M1
Q3	C1	C	A : distance $\neq$ vitesse moyenne (pas de division) — renvoi M1 ; R5 B : vitesse en un instant $\neq$ vitesse moyenne — renvoi M1 ; M2 D : accélération = dérivée de la vitesse, pas de la position — renvoi M2
Q4	C2	A	B : pente de sécante $\neq$ pente de tangente — renvoi M2, passage à la limite C : $f(a)$ est l'ordonnée, pas la pente — renvoi M2 D : le nombre dérivé n'est pas une valeur de f — renvoi M2
Q5	C2	A	B : développement incorrect de $(2 + h)^2$ — renvoi R2 C : erreur d'identification du terme 4 — renvoi R2 D : produit $4h$ au lieu de somme $4 + h$ — renvoi R2
Q6	C2	B	A : $d(2)$ est la position, pas la vitesse — renvoi M2 C : vitesse moyenne $\neq$ vitesse instantanée — renvoi M1 ; M2 D : accélération = dérivée de la vitesse — renvoi M2
Q7	C3	B	A : quotient y_B/x_B au lieu de pente — renvoi R3 C : différence d'ordonnées sans diviser par Δx — renvoi R3 D : quotient inversé — renvoi R3
Q8	C3	B	A : $f(a) = 0$ signifie que le point est sur l'axe, pas tangente horizontale — renvoi M3 C : pente 1 = droite à 45° , pas horizontale — renvoi R3 D : aucune raison d'égalité $f(a) = f'(a)$ — renvoi M3
Q9	C3	C	A : sans la pente, la tangente n'est pas déterminée — renvoi M3 B : sans le point de contact, la tangente n'est pas positionnée — renvoi M3 ; M4 D : la tangente n'est pas une sécante — renvoi M3
Q10	C4	B	A : ordonnée à l'origine $\neq f(a)$ sauf si $a = 0$ — renvoi M4 C : rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés — renvoi M4 D : $f'(x)$ varie avec x , la pente est $f'(a)$ — renvoi M4
Q11	C4	B	A : $f'(a)x + f(a)$ au lieu de $f'(a)(x - a) + f(a)$ — renvoi M4 C : rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés — renvoi M4 D : ordonnée à l'origine mal calculée — renvoi M4
Q12	C4	B	A : $y(0) = f(0)$ n'est vrai que si $a = 0$ — renvoi M4 C : la tangente passe par $(a; f(a))$, pas par $(a; 0)$ — renvoi M4 D : $y(a)$ doit valoir $f(a)$, pas $f'(a)$ — renvoi M4
Q13	C5	B	A : terme $f(a)$ oublié — renvoi M5 C : rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés — renvoi M5 D : somme $f(a) + f'(a)$ multipliée par h — renvoi M5
Q14	C5	B	A : plus h est grand, plus l'approximation est mauvaise — renvoi M5 C : $f'(a) = 0$ donne $f(a + h) \approx f(a)$, pas « meilleur » — renvoi M5 D : la qualité ne dépend pas de $a = 0$ mais de $ h $ — renvoi M5
Q15	C5	B	A : $h = 0,06$ ajouté à $\sqrt{4}$ sans multiplier par $f'(4)$ — renvoi M5 C : produit $h \times f'(a)$ sans ajouter $f(a)$ — renvoi M5 D : erreur de placement de la virgule — renvoi M5

Réponses correctes

Q1	B	Q2	B	Q3	C	Q4	A	Q5	A
Q6	B	Q7	B	Q8	B	Q9	C	Q10	B
Q11	B	Q12	B	Q13	B	Q14	B	Q15	B

Score : ... /15

Capacités à retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6]
C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15]

Corrigés

Corrigé

On calcule $f(1) = 2$ et $f(4) = 17$. Le taux de variation est donc $\frac{17-2}{4-1} = 5$.

Corrigé

On a $g(0) = 1$ et $g(4) = 9$. Comme les abscisses sont distinctes, le taux de variation vaut $\frac{9-1}{4-0} = 2$. Le résultat est cohérent : la fonction affine g a pour coefficient directeur 2.

Corrigé

1. On calcule le taux de variation de d entre 0 et 2 :

$$\frac{d(2)-d(0)}{2-0} = \frac{80-0}{2} = 40.$$

Ce résultat signifie que le véhicule a parcouru en moyenne 40 km par heure sur les deux premières heures. L'unité est le kilomètre par heure (km/h).

2. Entre 2 et 5 :

$$\frac{d(5)-d(2)}{5-2} = \frac{275-80}{3} = 65.$$

Sur les trois heures suivantes, la vitesse moyenne est de 65 km/h.

3. On compare les deux taux de variation : $65 > 40$. Le véhicule a roulé plus vite en moyenne sur l'intervalle $[2; 5]$ que sur $[0; 2]$.

Vérification : les deux taux sont positifs, ce qui est cohérent car la distance ne peut que croître.

Corrigé

1. Le taux de variation de C entre 100 et 200 vaut

$$\frac{C(200)-C(100)}{200-100} = \frac{1500-850}{100} = \frac{650}{100} = 6,5.$$

2. Ce taux de variation est le coût moyen par pièce supplémentaire : entre la 100^e et la 200^e pièce, chaque pièce supplémentaire coûte en moyenne 6,50 euros à produire.

3. La sécante passe par $A(100; 850)$ et $B(200; 1500)$. Son coefficient directeur est le taux de variation calculé à la question 1, soit 6,5. Comme $6,5 > 0$, le coefficient directeur est positif.

On pouvait aussi observer que $C(200) > C(100)$: le coût total augmente quand la production augmente,

ce qui est cohérent avec un coefficient directeur positif.

Corrigé

1. On calcule :

- ▶ Entre 1 et 3 : $\frac{3^2-1^2}{3-1} = \frac{8}{2} = 4$.
- ▶ Entre 2 et 4 : $\frac{4^2-2^2}{4-2} = \frac{12}{2} = 6$.
- ▶ Entre 0 et 5 : $\frac{5^2-0^2}{5-0} = \frac{25}{5} = 5$.

2. On observe : $4 = 1 + 3$, $6 = 2 + 4$, $5 = 0 + 5$. Conjecture : le taux de variation de f entre a et b vaut $a + b$.

3. Pour $a \neq b$, on écrit

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{b^2-a^2}{b-a}.$$

On factorise le numérateur par l'identité remarquable $b^2-a^2 = (b-a)(b+a)$. Comme $b \neq a$, on simplifie :

$$\frac{(b-a)(b+a)}{b-a} = b+a = a+b.$$

La conjecture est démontrée.

4. La sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur le taux de variation de f entre a et b , soit $a + b$.